

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 15

Razširjena negotovost
posredno merjene veličine

4 rešene naloge iz izpitov 2021–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Od standardne do razširjene negotovosti	2
1.2	Zakon o širjenju negotovosti	2
1.3	Negotovost vhodne veličine iz ponovljenih meritev	2
1.4	Efektivne stopnje prostosti (Welch–Satterthwaite)	2
1.5	Tabela faktorjev razširitve $t_p(\nu)$	3
1.6	Postopek reševanja – šest korakov	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – Kateri meritvi bolj verjamemo [MUNI210604, naloga 3]	4
2.2	Naloga 2 – Razširjena negotovost toka ($p = 95\%$) [MUNI220603, naloga 4]	4
2.3	Naloga 3 – Razširjena negotovost moči ($p = 99\%$) [MUNI230125, naloga 3]	6
2.4	Naloga 4 – Tok kratkega stika s korekcijo [izpit 30.01.2026, naloga 3]	7
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	9
3.1	Ključne formule	9
3.2	Faktorji občutljivosti – najpogostejši modeli	9
3.3	Najpomembnejše vrednosti iz tabele	9
3.4	Pregled vseh rešenih nalog	9
3.5	Najpogostejše napake	9

1 Teoretični uvod

1.1 Od standardne do razširjene negotovosti

Standardna negotovost u_c ustreza približno 68% stopnji zaupanja. Kadar želimo večjo gotovost (npr. 95% ali 99%), jo pomnožimo s **faktorjem razširitve** k :

$$U_p = k_p \cdot u_c(y)$$

Pozor

Pri **majhnem številu meritev** ne smemo uporabiti Gaussovih vrednosti (1,96 oz. 2,58), ampak **Studentovo t -porazdelitev**. Faktor $t_p(\nu)$ je odvisen od števila efektivnih stopenj prostosti ν_{eff} – čim manj meritev, tem večji faktor.

1.2 Zakon o širjenju negotovosti

Za posredno merjeno veličino $y = f(x_1, x_2, \dots)$:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_i [c_i u(x_i)]^2}, \quad c_i = \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

Model	c_1	c_2
$P = U \cdot I$	$\frac{\partial P}{\partial U} = I$	$\frac{\partial P}{\partial I} = U$
$I = \frac{U}{R}$	$\frac{\partial I}{\partial U} = \frac{1}{R}$	$\frac{\partial I}{\partial R} = -\frac{U}{R^2}$

1.3 Negotovost vhodne veličine iz ponovljenih meritev

Če je vhodna veličina izmerjena n -krat z raztrosom $s(x)$, je negotovost njenega *povprečja*:

$$u(x) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

Pozor

To je najpogostejša napaka! Podan je *raztros* $s(x)$ (standardni odklon posameznih meritev), potrebujemo pa negotovost *povprečja* – torej delimo s $\sqrt{n}$.

1.4 Efektivne stopnje prostosti (Welch–Satterthwaite)

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_i \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}}, \quad \nu_i = n_i - 1$$

kjer je $u_i(y) = |c_i| u(x_i)$ prispevek i -te veličine. Rezultat **zaokrožimo navzdol**.

Zakaj tako?

Podrobnosti te enačbe so razložene v Tipu 8. Tu jo potrebujemo le kot vmesni korak za določitev faktorja $t_p(\nu_{\text{eff}})$ iz tabele.

1.5 Tabela faktorjev razširitve $t_p(\nu)$

ν	$p = 95\%$	$p = 99\%$
1	12,71	63,66
2	4,30	9,92
3	3,18	5,84
4	2,78	4,60
5	2,57	4,03
6	2,45	3,71
7	2,36	3,50
8	2,31	3,36
9	2,26	3,25
10	2,23	3,17
12	2,18	3,05
14	2,14	2,98
16	2,12	2,92
18	2,10	2,88
20	2,09	2,85
30	2,04	2,75
50	2,01	2,68
100	1,98	2,63
∞	1,96	2,58

Kaj pove zadnja vrstica

Pri $\nu \rightarrow \infty$ preide Studentova porazdelitev v Gaussovo – od tod znani vrednosti 1,96 (za 95%) in 2,58 (za 99%) iz Tipa 12. Pri majhnem ν pa je faktor bistveno večji, ker je negotovost sama slabo določena.

1.6 Postopek reševanja – šest korakov

1. **Izračunaj vrednost** posredno merjene veličine.
2. **Faktorja občutljivosti** c_1, c_2 z odvajanjem.
3. **Prispevka:** $u_i(y) = |c_i| \cdot \frac{s(x_i)}{\sqrt{n_i}}$
4. **Skupna negotovost:** $u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$
5. **Efektivne stopnje:** ν_{eff} po Welch–Satterthwaiteu, zaokroži navzdol.
6. **Odčitaj** $t_p(\nu_{\text{eff}})$ iz tabele in izračunaj $U_p = t_p \cdot u_c$.

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Kateri meritvi bolj verjamemo [MUNI210604, naloga 3]

Podatki

Merimo moč, ki se troši na televiziji.

Prva meritev: precizijski vatmeter je pokazal $P = 362,4 \text{ W}$; proizvajalec navaja največji pogrešek $M_P = 1,8 \text{ W}$.

Druga meritev: 10 meritev z umerjenim vatmetrom s standardno negotovostjo $u_{P_2} = 2,1 \text{ W}$; raztros meritev $s_P = 9,2 \text{ W}$, povprečje $\bar{P} = 363,1 \text{ W}$.

Vprašanje: Z izračunom pokaži, kateri meritvi lahko bolj verjamemo.

1. korak – negotovost prve meritve

Podan je *največji možni pogrešek* (meja pogreška). Ob predpostavki enakomerne porazdelitve:

$$u_1(P) = \frac{M_P}{\sqrt{3}} = \frac{1,8 \text{ W}}{1,7321} = 1,039 \text{ W}$$

$$P = 362,4 \text{ W}, \quad u_1(P) = 1,1 \text{ W}, \quad n = 1$$

2. korak – negotovost druge meritve

Sestavljena je iz **dveh** prispevkov:

- **tip A** – raztros izmerjenih moči, deljen s $\sqrt{n}$,
- **tip B** – negotovost merilnika (u_{P_2}).

$$u_2(P) = \sqrt{\left(\frac{s_P}{\sqrt{n}}\right)^2 + (u_{P_2})^2} = \sqrt{\left(\frac{9,2 \text{ W}}{\sqrt{10}}\right)^2 + (2,1 \text{ W})^2}$$

$$u_2(P) = \sqrt{(2,909 \text{ W})^2 + (2,1 \text{ W})^2} = \sqrt{8,464 + 4,410} \text{ W} = 3,58 \text{ W}$$

$$P = 363,1 \text{ W}, \quad u_2(P) = 3,6 \text{ W}, \quad n = 10$$

3. korak – primerjava

$$u_1(P) = 1,1 \text{ W} \quad \text{proti} \quad u_2(P) = 3,6 \text{ W}$$

Rezultat

Bolj zaupamo rezultatu **prve meritve**, ker ima manjšo merilno negotovost (1,1 W proti 3,6 W).

Zakaj deset meritev ni pomagalo

Povprečenje 10 meritev je zmanjšalo raztros z 9,2 W na 2,9 W – a to še vedno ni dovolj, da bi dosegli natančnost precizijskega vatmetra. Poleg tega ima drugi vatmeter še lastno negotovost 2,1 W, ki je s povprečenjem *ne moremo* zmanjšati (sistematičen prispevek tipa B).

Nauk: povprečenje zmanjša le naključni del negotovosti; sistematični del ostane.

2.2 Naloga 2 – Razširjena negotovost toka ($p = 95\%$) [MUNI220603, naloga 4]

Podatki

Tok merimo s pomočjo soupora:

- padec napetosti: $n_1 = 15$ meritev, $\bar{U} = 111,51 \text{ V}$, $s(U) = 0,80 \text{ V}$
- upornost soupora: $n_2 = 13$ meritev, $\bar{R} = 12,653 \text{ k}\Omega$, $s(R) = 0,575 \text{ k}\Omega$

Vprašanje: Izračunaj razširjeno negotovost toka I skozi upor pri stopnji zaupanja $p = 95\%$.

1. korak – vrednost toka

$$I = \frac{U}{R} = \frac{111,51 \text{ V}}{12,653 \text{ k}\Omega} = 8,81293 \text{ mA}$$

2. korak – faktorja občutljivosti

$$c_1 = \frac{\partial I}{\partial U} = \frac{1}{R}, \quad c_2 = \frac{\partial I}{\partial R} = -\frac{U}{R^2}$$

3. korak – prispevka k negotovosti

$$u_1(I) = |c_1| u(U) = \frac{1}{R} \cdot \frac{s(U)}{\sqrt{n_1}} = \frac{1}{12,653 \text{ k}\Omega} \cdot \frac{0,80 \text{ V}}{\sqrt{15}} = 0,0163 \text{ mA}$$

$$u_2(I) = |c_2| u(R) = \frac{U}{R^2} \cdot \frac{s(R)}{\sqrt{n_2}} = \frac{111,51 \text{ V}}{(12,653 \text{ k}\Omega)^2} \cdot \frac{0,575 \text{ k}\Omega}{\sqrt{13}} = 0,1111 \text{ mA}$$

Zakaj tako?

Prispevek upornosti je skoraj **sedemkrat večji** od prispevka napetosti – upornost soupora je bila torej bistveno slabše določena. To bo odločilno vplivalo tudi na ν_{eff} .

4. korak – skupna standardna negotovost

$$u_c(I) = \sqrt{u_1^2(I) + u_2^2(I)} = \sqrt{(0,0163 \text{ mA})^2 + (0,1111 \text{ mA})^2} = 0,1123 \text{ mA}$$

$$\longrightarrow u_c(I) = 0,12 \text{ mA}$$

5. korak – efektivne stopnje prostosti

$$\nu_1 = n_1 - 1 = 14, \quad \nu_2 = n_2 - 1 = 12$$

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(I)}{\frac{u_1^4(I)}{\nu_1} + \frac{u_2^4(I)}{\nu_2}} = \frac{(0,1123 \text{ mA})^4}{\frac{(0,0163 \text{ mA})^4}{14} + \frac{(0,1111 \text{ mA})^4}{12}} = 12,52$$

$$\longrightarrow \nu_{\text{eff}} = 12 \quad (\text{zaokroženo navzdol})$$

6. korak – faktor razširitve in rezultat

Iz tabele za $\nu = 12$ in $p = 95\%$:

$$t_{95}(12) = 2,18$$

$$U_{95} = t_{95}(12) \cdot u_c(I) = 2,18 \cdot 0,113 \text{ mA} = 0,245 \text{ mA}$$

Rezultat

$$I = 8,81 \text{ mA}, \quad U_{95} = 0,25 \text{ mA}, \quad p = 95\%$$

2.3 Naloga 3 – Razširjena negotovost moči ($p = 99\%$) [MUNI230125, naloga 3]**Podatki**

Enosmerno moč bremena merimo z voltmetrom in ampermetrom:

- padec napetosti: $n_1 = 15$ meritev, $\bar{U} = 111,51 \text{ V}$, $s(U) = 0,80 \text{ V}$
- tok bremena: $n_2 = 13$ meritev, $\bar{I} = 12,653 \text{ mA}$, $s(I) = 0,575 \text{ mA}$

Sistematične pogreške priključitve zanemarimo.

Vprašanje: Izračunaj razširjeno negotovost za moč P pri stopnji zaupanja $p = 99\%$.

Opazi podobnost z Nalogo 2

Številke so *iste* kot v Nalogi 2 (le R je zamenjan z I), a model je drugačen: tam $I = U/R$ (kvocient), tu $P = U \cdot I$ (produkt). Zato so faktorji občutljivosti drugačni – a zanimivo, ν_{eff} izide enak.

1. korak – vrednost moči

$$P = U \cdot I = 111,51 \text{ V} \cdot 12,653 \text{ mA} = 1,41094 \text{ W}$$

2. korak – faktorja občutljivosti

$$c_1 = \frac{\partial P}{\partial U} = I, \quad c_2 = \frac{\partial P}{\partial I} = U$$

3. korak – prispevka k negotovosti

$$u_1(P) = I \cdot \frac{s(U)}{\sqrt{n_1}} = 12,653 \text{ mA} \cdot \frac{0,80 \text{ V}}{\sqrt{15}} = 2,614 \text{ mW}$$

$$u_2(P) = U \cdot \frac{s(I)}{\sqrt{n_2}} = 111,51 \text{ V} \cdot \frac{0,575 \text{ mA}}{\sqrt{13}} = 17,78 \text{ mW}$$

4. korak – skupna standardna negotovost

$$u_c(P) = \sqrt{(2,614 \text{ mW})^2 + (17,78 \text{ mW})^2} = 17,97 \text{ mW}$$

$$\longrightarrow u_c(P) = 18 \text{ mW}$$

5. korak – efektivne stopnje prostosti

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{(17,97)^4}{\frac{(2,614)^4}{14} + \frac{(17,78)^4}{12}} = 12,52 \quad \longrightarrow \quad \nu_{\text{eff}} = 12$$

6. korak – faktor razširitve in rezultat

Iz tabele za $\nu = 12$ in $p = 99\%$:

$$t_{99}(12) = 3,05$$

$$U_{99} = t_{99}(12) \cdot u_c(P) = 3,05 \cdot 17,97 \text{ mW} = 54,81 \text{ mW}$$

Rezultat

$$P = 1,411 \text{ W}, \quad U_{99} = 55 \text{ mW}, \quad p = 99\%$$

Primerjava faktorjev

Pri $\nu = 12$ je $t_{95} = 2,18$, $t_{99} = 3,05$ – razmerje 1,40. Višja stopnja zaupanja torej zahteva približno 40% širši interval.

2.4 Naloga 4 – Tok kratkega stika s korekcijo [izpit 30. 01. 2026, naloga 3]

Podatki

Izračunaj popolni merilni rezultat za tok kratkega stika tokovnega vira z notranjo upornostjo $R_0 = 1 \text{ k}\Omega$.

Ampermeter: $I_D = 2,0000 \text{ A}$, $R_A = 0,4 \Omega$, $M_I = \pm(0,03\% I + 0,04\% I_D + 1 \text{ dig})$, pokazal je $I_A = 1,87350 \text{ A}$.

Vrednost R_0 je ocenjena z $m_{R_0} = \pm 1\%$; upornost ampermetra ima zanemarljivo negotovost.

Vprašanje: Popolni merilni rezultat s standardno negotovostjo.

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Spodnja izpeljava sledi standardnemu postopku: najprej korekcija sistematičnega pogreška priključitve (Tip 1), nato širjenje negotovosti.

1. korak – korekcija sistematičnega pogreška

Ampermeter z upornostjo R_A je vzporeden z R_0 , zato skozenj ne teče ves tok vira (tokovni delilnik):

$$I_A = I_0 \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_A} \quad \Rightarrow \quad I_0 = I_A \cdot \frac{R_0 + R_A}{R_0}$$

$$I_0 = 1,87350 \text{ A} \cdot \frac{1000,4 \Omega}{1000 \Omega} = 1,87425 \text{ A}$$

2. korak – negotovost odčitka ampermetra

$I_D = 2,0000 \text{ A}$ (štiri decimalke) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,0001 \text{ A}$:

$$M_I = 0,03\% \cdot 1,87350 + 0,04\% \cdot 2,0000 + 0,0001 = 0,001462 \text{ A}$$

$$u(I_A) = \frac{M_I}{\sqrt{3}} = \frac{0,001462 \text{ A}}{1,7321} = 8,441 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

3. korak – negotovost notranje upornosti

$$u(R_0) = \frac{m_{R_0} \cdot R_0}{\sqrt{3}} = \frac{0,01 \cdot 1000 \Omega}{\sqrt{3}} = 5,774 \Omega$$

4. korak – faktorja občutljivosti

Model je $I_0 = I_A \frac{R_0 + R_A}{R_0} = I_A \left(1 + \frac{R_A}{R_0}\right)$:

$$c_1 = \frac{\partial I_0}{\partial I_A} = 1 + \frac{R_A}{R_0} = 1,0004$$

$$c_2 = \frac{\partial I_0}{\partial R_0} = -\frac{I_A R_A}{R_0^2} = -\frac{1,87350 \cdot 0,4}{10^6} \frac{\text{A}}{\Omega} = -7,494 \cdot 10^{-7} \frac{\text{A}}{\Omega}$$

5. korak – prispevka in skupna negotovost

$$u_1(I_0) = |c_1| u(I_A) = 1,0004 \cdot 8,441 \cdot 10^{-4} \text{ A} = 8,444 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

$$u_2(I_0) = |c_2| u(R_0) = 7,494 \cdot 10^{-7} \cdot 5,774 \text{ A} = 4,33 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$u_c(I_0) = \sqrt{(8,444 \cdot 10^{-4})^2 + (4,33 \cdot 10^{-6})^2} \text{ A} = 8,445 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

Rezultat

$$I_0 = 1,8742 \text{ A}, \quad u_c(I_0) = 0,00084 \text{ A} = 0,84 \text{ mA}, \quad n = 1$$

Zakaj je prispevek R_0 tako majhen

Čeprav je R_0 znan le na $\pm 1\%$ natančno, nastopa le v *majhnem popravku* ($R_A/R_0 = 4 \cdot 10^{-4}$). Negotovost 1% tega majhnega popravka je torej 10^{-6} relativno – popolnoma zanemarljivo.

Splošno pravilo: velika negotovost majhne korekcije ostane majhna negotovost.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Ključne formule

Kaj	Formula
negotovost povprečja	$u(x) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$
prispevek	$u_i(y) = c_i \cdot u(x_i)$
skupna negotovost	$u_c(y) = \sqrt{\sum u_i^2(y)}$
efektivne stopnje	$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{\sum u_i^4/\nu_i}, \quad \nu_i = n_i - 1$
razširjena negotovost	$U_p = t_p(\nu_{\text{eff}}) \cdot u_c$

3.2 Faktorji občutljivosti – najpogostejši modeli

Model	c_1	c_2
$P = UI$	I	U
$I = U/R$	$1/R$	$-U/R^2$
$R = U/I$	$1/I$	$-U/I^2$

3.3 Najpomembnejše vrednosti iz tabele

ν	10	12	14	20	∞
t_{95}	2,23	2,18	2,14	2,09	1,96
t_{99}	3,17	3,05	2,98	2,85	2,58

3.4 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	Model	u_c	ν_{eff}	Rezultat
1	primerjava	1,1 / 3,6 W	–	prva meritev
2	$I = U/R$	0,112 mA	12	$U_{95} = 0,25 \text{ mA}$
3	$P = UI$	17,97 mW	12	$U_{99} = 55 \text{ mW}$
4	korekcija	0,84 mA	–	$I_0 = 1,8742 \text{ A}$

3.5 Najpogostejše napake

1. **Pozabljeno deljenje s $\sqrt{n}$.** Podan je raztros $s(x)$, potrebujemo pa $u(x) = s(x)/\sqrt{n}$.

2. **Uporaba Gaussovega faktorja** (1,96 ali 2,58) namesto Studentovega $t_p(\nu_{\text{eff}})$.
3. **Zaokrožitev ν_{eff} navzgor.** Vedno navzdol – konservativno.
4. **Uporaba n_i namesto $\nu_i = n_i - 1$** v Welch–Satterthwaiteovi enačbi.
5. **Napačen faktor občutljivosti.** Pri $I = U/R$ je $c_2 = -U/R^2$, ne $1/R$.
6. **Pri Nalogi 1 pozabljen prispevek tipa B.** Negotovost druge meritve ima *dva* dela.
7. **Uporaba u^2 namesto u^4** v Welch–Satterthwaiteu.

Konec Tipa 15 – 4 rešene naloge